

Examen de conocimientos (10 minutos)

Estudiar los temas a continuación. Se realiza examen de 5 preguntas. Si el estudiante no asiste en la fecha programada, este será evaluado la próxima vez que asista a clase.

Control de flujo

Un programa no solo es la ejecución lineal de instrucciones paso a paso. Basado en como ciertas expresiones se evalúan, un programa puede decidir que instrucciones seguir, repetir o seleccionar alguna de varias. A diferencia de los valores enteros, float (reales) y strings (cadena) los cuales pueden tener un número ilimitado de posibles valores, los valores booleanos solo tienen 2 posibles valores y estos son: True y False. Los valores booleanos también se almacenan en variables. Por ejemplo:

```
valorPositivo = True  
valorNegativo = False
```

Operadores de comparación

Los operadores de comparación comparan dos valores y su evaluación resulta en un valor True o False. A continuación se muestran los operadores que se trabajan en Python:

Operador	Significado
==	Igual a
!=	No igual a
>	Mayor que
<	Menor que
>=	Mayor o igual que
<=	Menor o igual que

NO CONFUNDIR el operador (==) con el operador (=) El operador == (igual a) tiene dos signos iguales, mientras que el operador = (asignación) tiene solo un signo igual.

Operadores Booleanos

Los operadores booleanos se utilizan para comparar operaciones booleanas.

Estos operadores son: and, or y not.

Los operadores and y or siempre toman dos valores para evaluar. El operador not, solo toma un valor para evaluar.

PROGRAMACIÓN GRADO ONCE – PLAN DE REFUERZO 03

A continuación se muestran las tablas de la verdad para cada operador:

Operador AND	Resultado	Operador OR	Resultado	Operador NOT	Resultado
True and True	True	True or True	True	not True	False
True and False	False	True or False	True	not False	True
False and True	False	False or True	True		
False and False	False	False or False	False		

Declaración if()

La declaración if() en PYTHON es una declaración condicional que permite ejecutar un bloque de código siempre y cuando una condición sea verdadera. Si la condición es falsa, entonces el bloque de código se omite. En Python, una declaración if() consta de lo siguiente:

- La palabra reservada if
- Una condición (es decir, una expresión que se evalúa como Verdadero o Falso)
- Dos puntos (:)
- La siguiente línea de código, se debe empezar con un bloque con sangría.

```
nombre = input("Digite su nombre: ")
if(nombre=="camilo"):
    print("Usted se llama Camilo")
print("adios")
```

Declaración else()

Una cláusula if puede ir seguida de una declaración else. La cláusula se ejecuta solo cuando la condición de la declaración if es Falsa. Una declaración else podría leerse como: **“Si esta condición es verdadera, ejecute este código. SI NO, ejecute este otro código”**.

```
nombre = "julian"
if(nombre == "camilo"):
    print("hola " + nombre)
else:
    print("usted no es camilo")
```